

兴华中学
2024 年第二学期期末考
高二理数学试卷(一)

姓名: _____ ()
班级: 高二理 _____

日期: 2024 年 11 月 6 日
时间: 08:00-09:00

考生须知:

1. 本试卷共印两张 4 页。
2. 选择题二十题全做 (40%)。
3. 作答于“OMR”答案纸, 使用 2B 铅笔。
4. 可使用非程序设计计算机。
5. 交卷时, “OMR”答案纸与试卷分开交上。

公式表: (仅供参考)

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r \quad (1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots$$
$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \underline{a} \cdot \underline{b} = |\underline{a}| |\underline{b}| \cos \theta \quad \cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$
$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1} \quad \frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2} \quad \frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$
$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \quad \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x) \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1 \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$
$$\int \sin x dx = -\cos x + C \quad \text{面积} \int_a^b y dx \text{ 或 } \int_c^d x dy \quad \text{体积} \pi \int_a^b y^2 dx \text{ 或 } \pi \int_c^d x^2 dy$$

选择题: (每题 2%, 共 40%)

1. 求 $(1-2x)^5 - 5(1-2x)^4 + 10(1-2x)^3 - 10(1-2x)^2 + 5(1-2x) - 1$ 的值。
A $32x^5$ B $-32x^5$ C $-32x$ D $32x$
2. 已知 $\left(\sqrt{x} + \frac{a}{x}\right)^n$ 的展开按 x 降幂排列, 第五项为常数项, 则展开式的中间项为第几项?
A 13 B 12 C 8 D 7
3. 求 $\left(1-2x + \frac{3}{x^{2024}}\right)^{10}$ 的展开式中的 x^3 系数。
A ${}_{10}C_3 (2)^3$ B ${}_{10}C_3 (-2)^3$ C $-{}_{10}C_3$ D ${}_{10}C_3 (2)^3 \times {}_{10}C_7$

4. 求 $\frac{1+x}{\sqrt{1-2x}}$ 展开式中 x^4 的系数。

A $\frac{5}{2}$

B $\frac{35}{8}$

C $\frac{55}{8}$

D $\frac{15}{8}$

5. 如图 1 所示，将一玩具拳套(其中每一个四边形皆为菱形)

绘制在平面坐标上，已知 $\overrightarrow{AB} = \frac{3}{5}\underline{i} + \frac{4}{5}\underline{j}$ ， $\overrightarrow{AC} = \frac{4}{5}\underline{i} - \frac{3}{5}\underline{j}$ ，

求 $\overrightarrow{AD}$ 。

A $7\underline{i} + \underline{j}$

B $14\underline{i} + 2\underline{j}$

C $\frac{7}{2}\underline{i} + \frac{1}{2}\underline{j}$

D $-\underline{i} + 7\underline{j}$

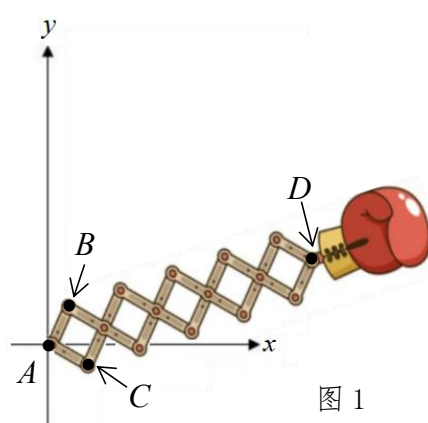


图 1

6. 如图 2 所示，中国象棋的棋盘由 9 条纵线和 10 条横线相交，其中棋子(马)的移动规则为“马行日”(即每一步移动都是斜走到连续两格的对顶点，有八种走法，见附图)。嘉乐欲将位于(1,0)的(马)移动到(7,9)将对方的(马)吃掉，且八种走法中，只允许(马)走 $\vec{a} = (2,1)$ 与 $\vec{b} = (1,2)$ 两种走法的向量的线性组合 $x\vec{a} + y\vec{b}$ ，共 $x+y$ 步，问最少共需走几步。

A 5

B 6

C 7

D 8

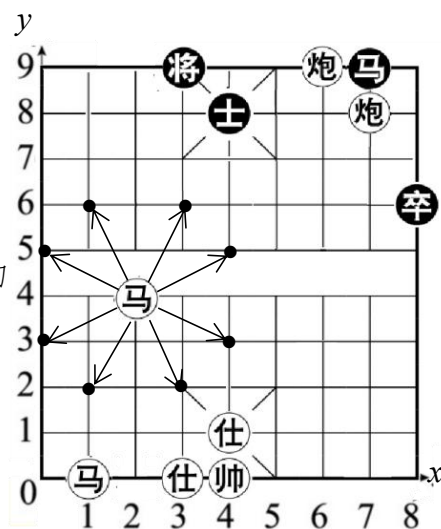


图 2

7. 已知向量 $\vec{u} = a\underline{i} - 2\underline{j}$ 平行于向量 $\vec{v} = \frac{7}{2}\underline{i} - \underline{j}$ ，并垂直于向量 $\vec{w} = b\underline{i} - 14\underline{j}$ ，求 $a-b$ 的值。

A -11

B 3

C 11

D 28

8. 已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3|\vec{b}| = |\vec{a} + 2\vec{b}|$ ，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角的余弦值。

A $\frac{1}{6}$

B $\frac{1}{3}$

C $-\frac{1}{3}$

D 0

9. 判断下列各极限值, 何者**错误**?

A $\lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \dots + \frac{n^2}{n^3} \right) = \frac{1}{3}$

B $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x^3 - 7)^2 (x^2 + 1)^3}{(x^6 + 4)^2} = \text{不存在}$

C $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} = 1$

D $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 2} - \frac{x^2 + 2}{x + 1} \right) = -1$

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1}, & x > 1 \\ ax + b, & x \leq 1 \end{cases}$, 在 $x = 1$ 处**可导**, 求 $\frac{b}{a}$ 的值。

A 0

B 1

C 2

D 3

11. 如图 3 所示为 $y = f'(x)$ 的图像, 判断下列叙述, 何者**正确**?

A $f'(1) = 0$

B $f(2) < f(3)$

C $(1, -1)$ 为 $y = f(x)$ 的转向点

D $f''(3) > 0$

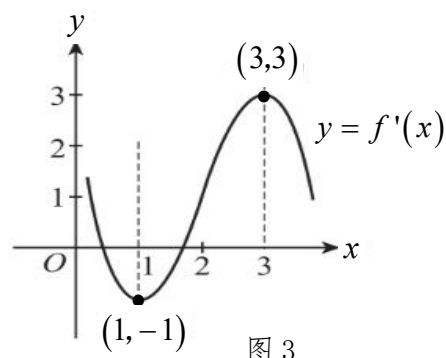


图 3

12. 已知 $g(x) = f(f(x))$, 且 $f(x) = x^3 - x + 2$, 求 $g'(0)$ 的值。

A 22

B 2

C -11

D -22

13. 判断函数 $f(x) = -x^3 + \frac{15}{2}x^2 + 18x + 4$ 在以下哪一个区间为增函数。

A $(2, 3)$

B $(-6, 1)$

C $(-2, 3)$

D $(-\infty, -1) \cup (6, \infty)$

14. 已知曲线 $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$ 与直线 $y = k$ 有三个交点, 求 k 的范围。

A $(-1, 2)$

B $(-15, 12)$

C $(-12, 15)$

D $(-\infty, -1) \cup (2, \infty)$

15. 一物体沿直线运动, 其速度 v 与时间 t 的关系为 $v(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$, 求物体在**加速度为负**时所走的距离。(距离单位为 m , 时间单位为 s)

A $\frac{19}{4}m$

B $4m$

C $\frac{51}{4}m$

D $8m$

16. 求 $\int_0^x (\cos t + \cos 3t) dt$ 的最大值, 其中 $0 \leq x \leq \pi$ 。

A $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{\pi}{4}$

D $\frac{3\pi}{4}$

17. 求 $\int x^2(x^3 + 2023)^{2024} dx$ 。(C为积分常数)

A $\frac{x^3}{3} \times \frac{(x^3 + 5)^{2025}}{2025} + C$

B $\frac{(x^3 + 2023)^{2025}}{2025} + C$

C $\frac{(x^3 + 2023)^{2025}}{6075} + C$

D $\frac{3(x^3 + 2023)^{2025}}{2025} + C$

18. 如图 4 所示, 图中的 $\mathfrak{R}_1$ 、 $\mathfrak{R}_2$ 、 $\mathfrak{R}_3$ 分别对应该区域的阴影区域面积, 判断下列何者 正确。

A $\mathfrak{R}_1 = \int_c^a [f(x) - g(x)] dx$

B $\mathfrak{R}_2 = \int_c^d [f(x) - g(x)] dx$

C $\mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \mathfrak{R}_3 = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

D $\mathfrak{R}_1 - \mathfrak{R}_2 + \mathfrak{R}_3 = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

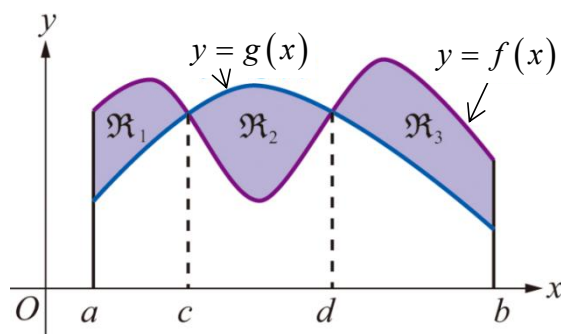


图 4

19. 如图 5 所示, 求图中 $f(x)$ 与 $g(x)$ 围成的区域绕 x 轴旋转一周的旋转体体积。

A $\pi \int_{-2}^2 ([g(x)]^2 - [f(x)]^2) dx$

B $\pi \int_{-2}^2 [f(x) - g(x)]^2 dx$

C $2\pi \int_{-2}^2 [f(x)]^2 dx$

D $\pi \int_{-2}^2 ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$

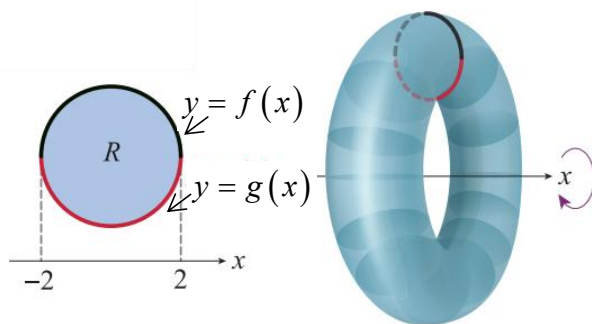


图 5

20. 如图 6 所示, 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = k$ 在区间 $[0, 1]$ 上所围成的阴影区域, 求阴影区域的最小面积。

A $\frac{2 + \sqrt{2}}{3}$

B $\frac{2 + \sqrt{2}}{2}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{4}$

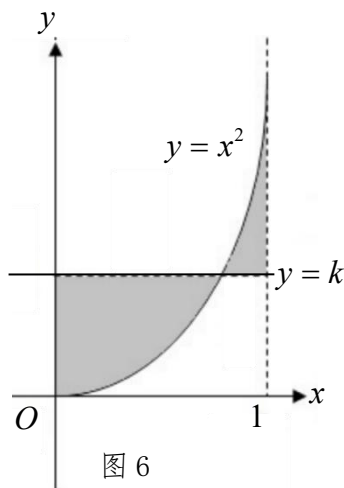


图 6

同组老师：尤顺忠 老师、陆勇志 老师